МАТЕМАТИКА • 6 КЛАСС

Чек-лист

Умножение дробей

и смешанных чисел

Вычисления со скобками • Текстовые задачи

20 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Васильченко

1. Умножение обыкновенных дробей

☐ Вы умножаете числитель на числитель, а знаменатель на знаменатель.

☐ Вы различаете умножение и сложение дробей: общий знаменатель при умножении не нужен.

Для $b \neq 0$ и $d \neq 0$ выполняется правило:

$$\boxed{\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}}.$$

Пример 1. Умножим две дроби:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \boxed{\frac{8}{15}}.$$

Пример 2. Сократим *перед* перемножением:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{2 \cdot 9}{3 \cdot 4} = \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2} = \frac{3}{2} = \boxed{1\frac{1}{2}}.$$

Сокращать можно *любой множитель числителя с любым множителем знаменателя*. В примере числа 2 и 4 сокращаются на 2, а 9 и 3 — на 3.

Запомните. Если после умножения получилась неправильная дробь, выделите целую часть. Сокращайте дробь при первой удобной возможности: так меньше вычислений.

2. Дробь, натуральное число и степень

☐ Вы представляете любое натуральное число в виде дроби со знаменателем 1.

☐ Вы возводите дробь в квадрат как произведение двух одинаковых дробей.

Пример 3. Умножим дробь на целое число:

$$\frac{2}{3} \cdot 9 = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{1} = \frac{2 \cdot 3}{1 \cdot 1} = \boxed{6}.$$

Любое натуральное число n можно записать как $\frac{n}{1}$; знаменатель 1 можно затем опустить: $\frac{6}{1} = 6$.

Пример 4. Возведём дробь в квадрат:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \boxed{\frac{4}{9}}.$$

Степень относится ко всей дроби, поэтому записывайте дробь в скобках.

3. Несколько множителей и действия в скобках

☐ Вы сокращаете множители до вычисления большого произведения.

☐ Вы выполняете действия в скобках в первую очередь.

Пример 5. При умножении трёх дробей действует то же правило:

$$\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{15}{4}=\frac{1\cdot 3\cdot 15}{3\cdot 5\cdot 4}=\boxed{\frac{3}{4}}.$$

Пример 6. Сначала сложим дроби в скобках, затем умножим:

$$\begin{aligned}\left(\frac{4}{9}+\frac{5}{12}\right)\cdot\frac{18}{31}&=\left(\frac{16}{36}+\frac{15}{36}\right)\cdot\frac{18}{31}\\&=\frac{31}{36}\cdot\frac{18}{31}=\boxed{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

Запомните. Для *сложения и вычитания* нужен общий знаменатель; для *умножения* перемножают числители и знаменатели. В комбинированном выражении сначала завершите действия в скобках.

4. Умножение смешанных чисел

☐ Вы переводите смешанное число в неправильную дробь.

☐ Вы получаете окончательный ответ в сокращённом виде.

$$\boxed{a\frac{b}{c}=\frac{a\cdot c+b}{c}}\qquad (a\text{ — целая часть, }0\le b<c).$$

Пример 7. Умножим смешанное число на дробь:

$$2\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{7}=\frac{2\cdot 4+3}{4}\cdot\frac{3}{7}=\frac{11\cdot 3}{4\cdot 7}=\frac{33}{28}=\boxed{1\frac{5}{28}}.$$

Если есть сложение или вычитание смешанных чисел в скобках, сначала выполните соответствующее действие; вспомните приём «занять единицу», если дробной части уменьшаемого недостаточно.

Пример 8. Вычислим по действиям:

$$\begin{aligned}\left(1\frac{1}{2}-\frac{5}{6}\right)\cdot\frac{9}{4}&=\left(\frac{3}{2}-\frac{5}{6}\right)\cdot\frac{9}{4}\\&=\left(\frac{9}{6}-\frac{5}{6}\right)\cdot\frac{9}{4}=\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{4}=\boxed{1\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

5. Текстовая задача: умножение по смыслу

☐ Вы находите дробь от числа умножением.

☐ Вы отличаете величину «на столько-то больше» от «во столько-то раз больше».

Запомните. Чтобы найти $\frac{m}{n}$ от числа A, вычислите $A \cdot \frac{m}{n}$. Если дана масса одного кубического сантиметра, умножьте её на объём тела.

Пример 9. Объём свинцового шарика равен $3\frac{1}{3}$ см^3. Масса 1 см^3 свинца равна $11\frac{17}{50}$ г. Найдём массу шарика:

$$3\frac{1}{3} \cdot 11\frac{17}{50} = \frac{10}{3} \cdot \frac{567}{50} = \frac{189}{5} = \boxed{37\frac{4}{5}\ \text{г}}.$$

6. Задачи на встречное движение

☐ Вы составляете таблицу «скорость — время — расстояние».

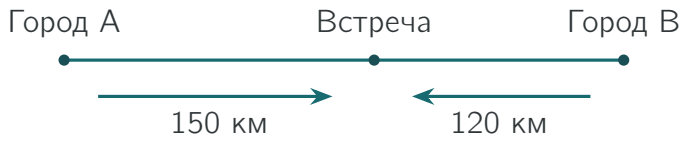
☐ Вы учитываете, что при движении навстречу пути *складываются*.

$$\boxed{s = v \cdot t}, \qquad v = \frac{s}{t}\ (t \neq 0), \qquad t = \frac{s}{v}\ (v \neq 0).$$

	Скорость, км/ч	Время, ч	Путь, км
Поезд 1	75	2	$75 \cdot 2 = 150$
Поезд 2	$\frac{4}{5} \cdot 75 = 60$	2	$60 \cdot 2 = 120$

Пример 10. Поезда вышли одновременно из двух городов навстречу друг другу. Второй движется со скоростью $\frac{4}{5}$ от скорости первого, равной 75 км/ч. Они встретились через 2 часа. Расстояние между городами:

$$S = 150 + 120 = \boxed{270\ \text{км}}.$$



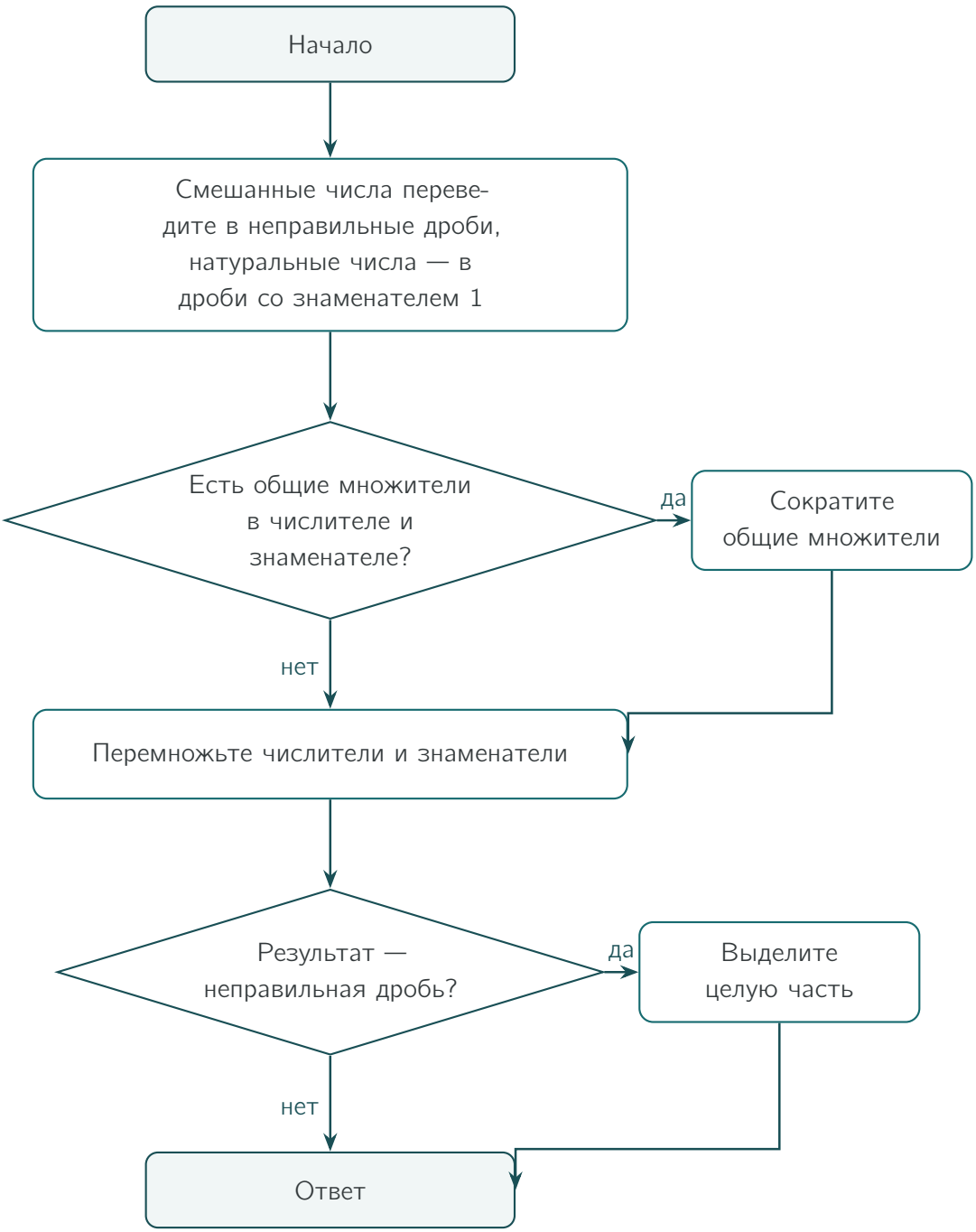
7. Одинаковое направление: найдите разность путей

☐ Вы рисуете начало движения и конечное положение каждого объекта.

☐ Вы вычитаете пройденные пути, если объекты стартовали вместе и движутся в одном направлении.

Мини-пример. Жаба прыгает на 6 см, лягушка — на 15 см. После 10 прыжков каждая пройдёт 60 см и 150 см соответственно. Расстояние между ними: $150 - 60 = \boxed{90\ \text{см}}$.

Алгоритм: как умножать дроби и смешанные числа



Тренировочный блок — Путь А

Выполните 10 заданий. В вычислениях сначала проверяйте, можно ли сократить множители. Окончательные дроби сокращайте, из неправильных по возможности выделяйте целую часть. В задачах запишите решение и ответ.

1. Вычислите: $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$.

2. Вычислите с сокращением: $\frac{5}{7} \cdot \frac{14}{20}$.

3. Вычислите: $\frac{4}{5} \cdot 20$.

4. Возведите дробь в квадрат: $\left(\frac{2}{3}\right)^2$.

5. Перемножьте три дроби: $\frac{2}{7} \cdot \frac{14}{8} \cdot \frac{5}{4}$.

6. Вычислите по действиям: $\left(\frac{4}{9} + \frac{5}{12}\right) \cdot \frac{18}{31}$.

7. Выполните действия со смешанными числами: $\left(2\frac{3}{4} - 1\frac{1}{4}\right) \cdot \frac{3}{7}$.

8. Масса одного кубического сантиметра вещества — $11\frac{17}{50}$ г. Найдите массу тела объёмом $3\frac{1}{3}$ см^3.

9. Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу и встретились через $2\frac{1}{2}$ часа. Скорость первого равна 72 км/ч, второго — $\frac{5}{6}$ скорости первого. Найдите расстояние между городами. Составьте таблицу «скорость — время — путь».

10. Жаба и лягушка одновременно начали прыгать с одного места в одном направлении. Длина прыжка жабы — $7\frac{1}{5}$ см, а прыжок лягушки в $2\frac{1}{3}$ раза длиннее. На каком расстоянии они окажутся, если каждая сделает по 15 прыжков? Сделайте схематический рисунок.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$\frac{8}{15}$
2	$\frac{1}{2}$
3	16
4	$\frac{4}{9}$
5	$\frac{5}{8}$
6	$\frac{1}{2}$
7	$\frac{9}{14}$
8	$37\,\frac{4}{5}$ г
9	330 км
10	144 см

Запомните. Проверьте вычисления обратной оценкой: при умножении на правильную положительную дробь число уменьшается; при умножении на число больше 1 увеличивается. В текстовой задаче убедитесь, что единицы измерения ответа верны.